



四川大學
SICHUAN UNIVERSITY

第五章 特殊关系

袁 钟

四川大学, 计算机学院

E-MAIL: yuanzhong@scu.edu.cn

2025 年 10 月 11 日

海納百川
有容乃大



.. | 目录

问题描述

5.1 等价关系

5.2 偏序关系

5.3 全序集与良序集



- 在实践问题中，一些特殊的二元关系有着重要意义，如同时自反性、对称性和传递。
- 同时也在计算机科学中有着极其重要的作用。
- 因此，有必要进一步研究一些满足特殊性质的二元关系。



定义 5.1

设 R 是定义在集合 A 上的关系, 如果 R 是自反的、对称的、传递的, 则称此关系 R 为 A 上的等价关系。

例 5.1

- (1) 在全体中国人所组成的集合上定义的“同姓”关系, 就是具备自反的、对称的、传递的性质, 因此, 就是一个等价关系。
- (2) 对任何集合 A , 考虑 $R = A \times A$, 则 R 是 A 上的等价关系。
- (3) 三角形的“相似关系”、“全等关系”等都是等价关系。
- (4) 直线的“平行关系”不是等价关系, 因为它们不是自反的。
- (5) 幂集上定义的“ $\subseteq$ ”, 整数集上定义的“ $\leq$ ”都不是等价关系, 因为它们不对称。
- (6) “朋友”关系, 则不是等价关系, 因它不是传递的。

例 5.2

设 m 为正整数, 考虑整数集合 Z 上的关系如下: $R = \{\langle x, y \rangle | (x, y \in Z) \wedge (m | (x - y))\}$
证明 R 是一个等价关系。



证明.

- (1) 对任意 $x \in Z$, 有 $m|(x-x)$, 所以 $\langle x, x \rangle \in R$, 即 R 是自反的。
 - (2) 对任意 $x, y \in Z$, 若 $\langle x, y \rangle \in R$, 即 $m|(x-y)$, 所以 $m|(y-x)$, 所以, $\langle y, x \rangle \in R$, 即 R 是对称的。
 - (3) 对任意 $x, y, z \in Z$, 若 $\langle x, y \rangle \in R$ 且 $\langle y, z \rangle \in R$, 有 $m|(x-y)$ 且 $m|(y-z)$, 所以由 $(x-z) = (x-y) + (y-z)$ 得 $m|(x-z)$, 所以, $\langle x, z \rangle \in R$, 即 R 是传递的。
- 由 (1)、(2)、(3) 知, R 是 Z 上的等价关系。



上述 R 称为 Z 上以 m 为模的同余关系, 一般记 xRy 为 $x = y(\bmod m)$ 称为同余式。如用 $\text{res}_m(x)$ 表示 x 除以 m 的余数,

即 $x = km + \text{res}_m(x)$

则 $x = y(\bmod m) \Leftrightarrow \text{res}_m(x) = \text{res}_m(y)$ 。

注意: x 、 y 关于 m_1 同余, 但 x 、 y 关于 m_2 不同余。

此时, R 将 Z 分成了如下 m 个子集:

$\{\dots, -3m, -2m, -m, 0, m, 2m, 3m, \dots\}$

$\{\dots, -3m + 1, -2m + 1, -m + 1, 1, m + 1, 2m + 1, 3m + 1, \dots\}$

$\{\dots, -3m + 2, -2m + 2, -m + 2, 2, m + 2, 2m + 2, 3m + 2, \dots\}$

...

$\{\dots, -2m - 1, -m - 1, -1, m - 1, 2m - 1, 3m - 1, 4m - 1, \dots\}$



这 m 个 Z 的子集具有的特点：在同一个子集中的元素之间都有关系 R ，而不同子集的元素之间无关系 R 。也就是说，通过等价关系，将集合分成若干子集，使这些子集构成的集合就是 Z 的一个划分。

事实上，对任意正整数 m ， Z 的任意非空子集 A ，关系

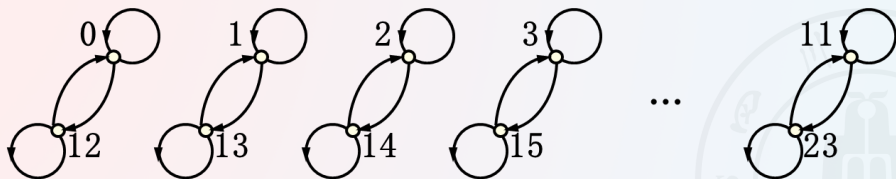
$$R = \{\langle x, y \rangle | (x, y \in A) \wedge (m | (x - y))\}$$

都是 A 上的等价关系。



例 5.3

我们常见的时钟上的时针重复关系即为 $m = 12$, $A = \{0, 1, 2, 3, \dots, 23\}$, 此等价关系 R 的关系图如下图所示, A 被分成了 12 个子集 $\{0, 12\}$ 、 $\{1, 13\}$ 、 $\{2, 14\}$ 、...、 $\{11, 23\}$ 。



定义 5.2

设 R 是集合 A 上的等价关系, 对任意 $x \in A$, 称集合

$$[x]_R = \{y | (y \in A) \wedge (\langle x, y \rangle \in R)\}$$

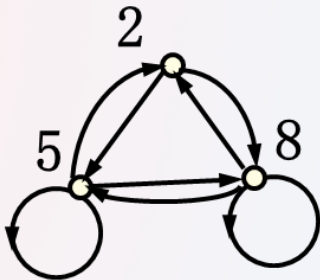
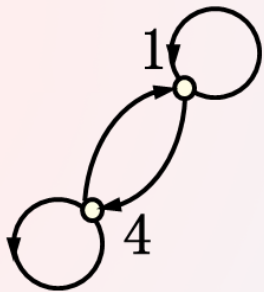
为 x 关于 R 的**等价类**, 或叫作由 x 生成的一个 R 等价类。其中 x 称为 $[x]_R$ 的**生成元**(或叫代表元, 或典型元)。在不会引起混淆时, 简记为 $[a]$ 。

例 5.4

设 $A = \{1, 2, 3, 4, 5, 8\}$, 考虑 R 是 A 上的以 3 为模的同余关系, 求其等价类。



解：从例5.2易知，该 R 是一个等价关系，为此可求 $[x]_R (x \in A)$ 。 $[1]_R = \{1, 4\} = [4]_R$ ； $[2]_R = \{2, 5, 8\} = [5]_R = [8]_R$ ； $[3]_R = \{3\}$ 。



定理 5.1

设 R 是非空集合 A 上的等价关系, 有下面结论成立:

- (1) 对任意 $x \in A$, $[x]_R \neq \emptyset$;
- (2) $\bigcup_{x \in A} [x]_R = A$;
- (3) 对任意 $x, y \in A$, 或者 $[x]_R = [y]_R$, 或者 $[x]_R \cap [y]_R = \emptyset$.

证明.

- (1) $\forall x \in A$, 因为 R 是等价关系, 所以 R 是自反的, 因此 $\langle x, x \rangle \in R$, 即 $x \in [x]_R$, 故 $[x]_R \neq \emptyset$.
- (2) 因为 $\forall x \in A$, $[x]_R \subseteq A$, 所以 $\bigcup_{x \in A} [x]_R \subseteq A$. 对 $\forall x \in A$, R 是自反的, 所以 $\langle x, x \rangle \in R$, 即 $x \in [x]_R$. 所以 $x \in \bigcup_{x \in A} [x]_R$, 则 $A \subseteq \bigcup_{x \in A} [x]_R$. 故 $\bigcup_{x \in A} [x]_R = A$.
- (3) $\forall x, y \in A$, 分 $y \in [x]_R$ 和 $y \notin [x]_R$ 进行讨论
 - 1) 若 $y \in [x]_R$, 则 $\langle x, y \rangle \in R$.
 - (a) 对 $\forall z \in [x]_R$, 则有 $\langle x, z \rangle \in R$, 又 $\langle x, y \rangle \in R$, 由 R 的对称性有: $\langle y, x \rangle \in R$, 由 R 的传递性有: $\langle y, z \rangle \in R$. 所以 $z \in [y]_R$, 即: $[x]_R \subseteq [y]_R$.
 - (b) 对 $\forall z \in [y]_R$, 则有: $\langle y, z \rangle \in R$, 又 $\langle x, y \rangle \in R$, 由 R 的传递性有: $\langle x, z \rangle \in R$. 所以, $z \in [x]_R$, 即: $[y]_R \subseteq [x]_R$. 所以, 由 (a) 和 (b) 知: $[x]_R = [y]_R$.
 - 2) 若 $y \notin [x]_R$, 设 $[x]_R \cap [y]_R \neq \emptyset$, 则 $\exists z \in [x]_R \cap [y]_R$. 即 $z \in [x]_R$, $z \in [y]_R$, 则有: $\langle x, z \rangle \in R$, $\langle y, z \rangle \in R$. 由 R 的对称性, $\langle z, y \rangle \in R$. 由 R 的传递性有: $\langle x, y \rangle \in R$, 所以 $y \in [x]_R$, 矛盾. 所以 $[x]_R \cap [y]_R = \emptyset$.



定义 5.3

设 A 是一个集合, $A_1, A_2, A_3 \dots A_m$ 是 A 的任何 m 个子集, 如果 $A_1, A_2, A_3 \dots A_m$ 满足:

(1) 对一切的 $i \neq j (i, j = 1, 2, 3, \dots, m)$, 都有 $A_i \cap A_j = \emptyset$ 。

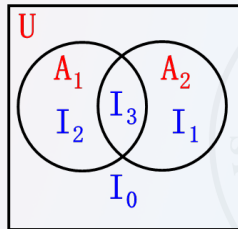
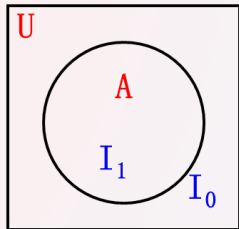
(2) $\bigcup_{i=1}^m A_i = A$ 。

则称集合 $\pi(A) = \{A_1, A_2, A_3, \dots, A_m\}$ 为集合 A 的一个划分, 而 $A_1, A_2, A_3, \dots A_m$ 叫做这个划分的块。

例 5.5

设对于全集 U , 考虑:

- (1) 对任何的子集 $A \subseteq U$, $\{I_0, I_1\}$ 构成了集合 U 的一个划分, 其中, $I_0 = \bar{A}, I_1 = A$.
- (2) 对任何的子集 $A_1 \subseteq U, A_2 \subseteq U$, $\{I_0, I_1, I_2, I_3\}$ 构成了集合 U 的一个划分, 其中 $I_0 = \bar{A}_1 \cap \bar{A}_2, I_1 = \bar{A}_1 \cap A_2, I_2 = A_1 \cap \bar{A}_2, I_3 = A_1 \cap A_2$.



- 注意，若上述某个 $I_j = \emptyset$ 时，则划分中不包含元素 I_j 。
- 对任何一个集合，我们要对集合中的元素进行划分，那么，按照“怎样”的方式才能得到“正确”的划分呢？通常，不严格的“分类”是要闹出笑话的。
- 下面，我们将会看到集合中的元素如果按照“等价关系”进行“分类”时，就可得到正确的划分。



定理 5.2

设 $\pi(A) = \{A_1, A_2, A_3, \dots, A_m\}$ 是非空集合 A 的一个划分, 则 A 上的关系 $R_\pi = \{\langle a, b \rangle | (a, b \in A) \wedge (a, b \text{ 同属 } \pi(A) \text{ 的一个划分块})\}$
 $= (\forall a, b \in A)[(a, b) \in R \leftrightarrow \exists i [1 \leq i \leq m \wedge a \in A_i \wedge b \in A_i]]$
是 A 上的等价关系, 称之为由 $\pi(A)$ 所导出的等价关系。

证明.

- (1) 对任意 $x \in A$, 因为 $\pi(A)$ 是 A 的一个划分, 所以存在一个划分块 $A_i \in \pi(A)$, 使得 $x \in A_i$, 即 x 和 x 同属于 $\pi(A)$ 的一个划分块 A_i , 故 $\langle x, x \rangle \in R$, 所以 R 是自反的。
- (2) 对任意 $x, y \in A$, 若 $\langle x, y \rangle \in R$, 则 x 和 y 同属于 $\pi(A)$ 的一个划分块 A_i , 因此 y 和 x 同属于 $\pi(A)$ 的一个划分块 A_i , 故 $\langle y, x \rangle \in R$, 所以 R 是对称的。
- (3) 对任意 $x, y, z \in A$, 若 $\langle x, y \rangle \in R$, $\langle y, z \rangle \in R$, 则 x 和 y 同属于 $\pi(A)$ 的一个划分块 A_i , y 和 z 同属于 $\pi(A)$ 的一个划分块 A_j , 因此 $y \in A_i \cap A_j$, 由于不同的划分块交为空, 所以 $A_i = A_j$, 因此 x 和 z 同属于 $\pi(A)$ 的一个划分块 A_i , 即 $\langle x, z \rangle \in R$, 所以 S 是传递的。

综上, 由 (1)、(2)、(3) 知, R 是 A 上的等价关系。



偏序关系是集合上的自反的、可传递、反对称关系，它提供比较集合的工具；也提供了事物之间的顺序关系。

定义 5.4

设 R 是集合 A 上的自反的、反对称的、传递的关系，则称 R 是 A 上的偏序关系（记为“ $\preceq$ ”，读作“小于等于”）。序偶 $\langle A, R \rangle$ 称为偏序集。

容易证明：偏序 $\preceq$ 的逆关系 $\preceq^{-1}$ 也是一个偏序，我们用“ $\succeq$ ”表示，读作“大于等于”。

例 5.6

- (1) 集合 A 的幂集 2^A 上定义的 “ $\subseteq$ ” 是偏序关系。 $\langle 2^A, \subseteq \rangle$ 是偏序集。
- (2) 实数集合 R 上定义的 “ $\leq$ ” 是偏序关系, $\langle R, \leq \rangle$ 是偏序集。
- (3) 大于零的自然数集合 N^+ 上定义的 “整除” 关系 “ $|$ ” 也是一个偏序关系, $\langle N^+, | \rangle$ 是偏序集。
- (4) ALGOL 或 PL/I 等都是块结构语言, 设:

$$B = \{b_1, b_2, b_3, \dots, b_n\}$$

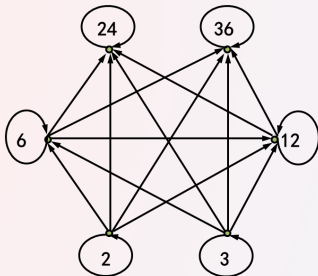
是这种语言的一个程序中的块的集合。对所有 i 和 j , 定义关系 “ $\preceq$ ” 如下:
 $b_i \preceq b_j$ 当且仅当 b_i 被 b_j 所包含。则 “ $\preceq$ ” 也是一个偏序关系, $\langle B, \preceq \rangle$ 是偏序集。

5.2 偏序关系 | 偏序集的哈斯图

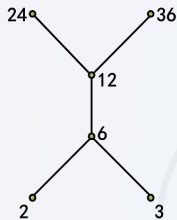
- (1) 用小圆圈或点表示 A 中的元素，省掉关系图中所有的环。(因自反性)
 - (2) 对任意 $x, y \in A$ ，若 $x \leq y$ ，则将 x 画在 y 的下方，可去掉关系图中所有边的箭头。(因反对称性)
 - (3) 去掉有向边，即当 (i, j) 和 (j, k) 都是有向边时，去掉有向边 (i, k) 。(因传递性)
- 按 (1)、(2) 和 (3) 所作成的图称为哈斯图 (Hasse 图)。

例 5.7

设 $A = \{2, 3, 6, 12, 24, 36\}$, “|” 是 A 上的整除关系, 画出其一般的关系图和哈斯图。



关系图

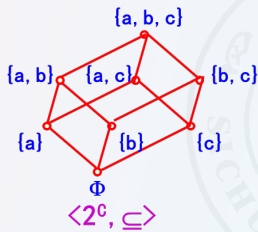
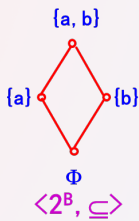


哈斯图

例 5.8

设集合 $A = \{a\}$, $B = \{a, b\}$, $C = \{a, b, c\}$ 。分别画出集合 A 、 B 、 C 之幂集 2^A 、 2^B 、 2^C 上定义的 “ $\subseteq$ ” 的哈斯图。

- $2^A = \{\emptyset, \{a\}\}$;
- $2^B = \{\emptyset, \{a\}, \{b\}, \{a, b\}\}$;
- $2^C = \{\emptyset, \{a\}, \{b\}, \{c\}, \{a, b\}, \{a, c\}, \{b, c\}, \{a, b, c\}\}$ 。



定义 5.5

设 $\langle A, \preceq \rangle$ 是一个偏序集, 对任意 $x, y \in A$, 如果 $x \leq y$ 或 $y \leq x$, 则称 x 与 y 是可比较的。否则, x 与 y 是不可比较的。

例 5.9

- (1) 集合 $A = \{a, b, c\}$, 偏序集 $\langle 2^A, \subseteq \rangle$ 中, $\{a\}$ 与 $\{a, b\}$ 是可比的, $\{a\}$ 与 $\{b, c\}$ 不是可比的。
- (2) 偏序集 $\langle R, \leq \rangle$ 中, 对任意 $x, y \in A$, x 与 y 都是可比的。
- (3) 偏序集 $\langle Z, \leq \rangle$ 中, 对任意 $x, y \in A$, x 与 y 都是可比的。
- (4) 偏序集 $\langle N, | \rangle$ 中, 2 与 3 不是可比的; 2 与 6 是可比的; 2 与 8 是可比的; 对任意 $n \in N^+$, 0 与 n 是可比的。

定义 5.6

设 $\langle A, \preceq \rangle$ 是一个偏序集, a 是 A 的一个元素。

- (1) 若对任意 $b \in A$, 都有 $b \preceq a$, 则称 a 为 A 中的最大元。
- (2) 若对任意 $b \in A$, 都有 $a \preceq b$, 则称 a 为 A 中的最小元。
- (3) 若对任意 $b \in A$, 或者 $b \preceq a$, 或者 b 与 a 不可比较, 则称 a 为 A 中的极大元。
- (4) 若对任意 $b \in A$, 或者 $a \preceq b$, 或者 b 与 a 不可比较, 则称 a 为 A 中的极小元。

定义 5.7

设 $B \subseteq A$, $a \in A$

- (1) 若对任意 $b \in B$, 都有 $b \preceq a$, 则称 a 为 B 的上界。
- (2) 若对任意 $b \in B$, 都有 $a \preceq b$, 则称 a 为 B 的下界。
- (3) 若元素 $c \in A$ 是 B 的任何一个上界, 若均有 $a \preceq c$, 则称 a 为 B 的最小上界。
- (4) 若元素 $c \in A$ 是 B 的任何一个下界, 若均有 $c \preceq a$, 则称 a 为 B 的最大下界。

注意：上下界均针对于子集而言。

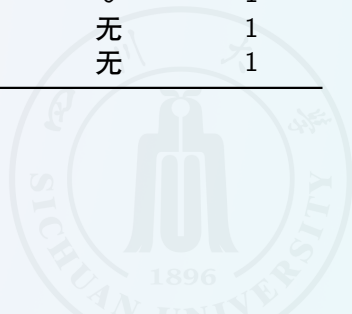
例 5.10

设集合 $A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\}$, $|$ 是 A 上的整除关系, 则 $\langle A, | \rangle$ 是偏序集, 考虑 A 的子集: $B_1 = \{1, 2, 3, 6\}$, $B_2 = \{2, 3, 5, 7\}$, $B_3 = A$ 。

求出 B_1, B_2, B_3 的最大 (小) 元、极大 (小) 元、上 (下) 界、最小上界、最大下界。



集合	最大元	最小元	极大元	极小元	上界	下界	最小上界	最大下界
B_1	6	1	6	1	6	1	6	1
B_2	无	无	2, 3, 5, 7	2, 3, 5, 7	无	1	无	1
B_3	无	1	5, 6, 7, 8	1	无	1	无	1



例 5.11

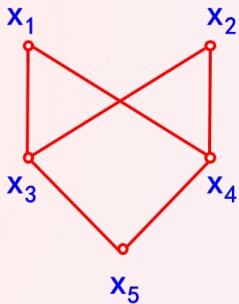
设集合 $A = \{a, b, c\}$, 考虑 $P(A)$ 上的关系 “ $\subseteq$ ”, 则 $\langle P(A), \subseteq \rangle$ 是偏序集。求 2^A 的子集: $B_1 = \{a, b\}, \{b, c\}, \{b\}, \{c\}, \emptyset$, $B_2 = \{\{a\}, \{c\}, \{a, c\}\}$, $B_3 = 2^A$ 的最大 (小) 元、极大 (小) 元、最小上界、最大下界。



集合	最大元	最小元	极大元	极小元	上界	下界	最小上界	最大下界
B_1	无	$\emptyset$	$\{a, b\}, \{b, c\}$	$\emptyset$	$\{a, b, c\}$	$\emptyset$	$\{a, b, c\}$	$\emptyset$
B_2	$\{a, c\}$	无	$\{a, c\}$	$\{a\}, \{c\}$	$\{a, c\}, \{a, b, c\}$	$\emptyset$	$\{a, c\}$	$\emptyset$
B_3	$\{a, b, c\}$	$\emptyset$	$\{a, b, c\}$	$\emptyset$	$\{a, b, c\}$	$\emptyset$	$\{a, b, c\}$	$\emptyset$

例 5.12

设 $A = \{x_1, x_2, x_3, x_4, x_5\}$, A 上定义偏序集 $\langle A, \leq \rangle$ 的哈斯图如下, 求 $B = \{x_3, x_4, x_5\}$ 的最大 (小) 元、极大 (小) 元、上 (下) 界、最小上界、最大下界。



解：最大元：无；最小元： x_5 ；极大元： x_3 和 x_4 ；极小元： x_5 ；上界： x_1 和 x_2 ；下界： x_5 ；最小上界：无；最大下界： x_5 。



定义 5.8

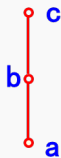
设 $\langle A, \preceq \rangle$ 是一个偏序关系, 若对任意 $x, y \in A$, x 与 y 都是可比的, 则称关系 “ $\preceq$ ” 为全序关系 (简称全序), 或线序关系 (简称线序)。称 $\langle A, \preceq \rangle$ 为全序集, 或者线序集, 或者链。

全序集的三个名称, 从不同角度反映了全序集的特征:

- 由于全序集中任意两个元素都是可比的, 即任意两个元素都有一个次序, 所以叫做全序;
- 如果规定 “ $x \preceq y$, 则 x 排前 y 排后”, 那么全序中的所有元素将排成一条线, 所以叫做线序;
- 由于全序集的哈斯图像一条链子, 故称为链。

例 5.13

- (1) 集合 $A = \{a, b, c\}$ 上定义的关系 $R = \{\langle a, a \rangle, \langle b, b \rangle, \langle c, c \rangle, \langle a, b \rangle, \langle b, c \rangle, \langle a, c \rangle\}$ 是一个全序关系, $\langle A, \leq \rangle$ 的哈斯图如下图。



- (2) 实数集合 R 上定义的 “ $\leq$ ” 是全序关系, $\langle R, \leq \rangle$ 是全序集。
- (3) 集合 $A = \{a\}$ 的幂集 2^A 上定义的 “ $\subseteq$ ” 是全序关系, $\langle 2^A, \subseteq \rangle$ 是全序集。若 $|A| \geq 2$, 则 $\langle 2^A, \subseteq \rangle$ 不是全序集。

例 5.14

- (1) 计算机科学中常用的字典排序如下：设 Σ 是一有限的字母表。 Σ 上的字母组成的字母串叫 Σ 上的字； Σ^* 是包含空字 “ $\wedge$ ” 的所有字组成的集合，建立 Σ^* 上的字典次序关系 L ：

设 $x = x_1x_2 \dots x_n$, $y = y_1y_2 \dots y_m$, 其中：

$x, y \in \Sigma^*$, $x_i, y_j \in \Sigma (i = 1, 2, \dots, n; j = 1, 2, \dots, m)$ 。

- 1) 当 $x_1 \neq y_1$ 时, 若 $x_1 \leq y_1$ (x_1, y_1 的大小由它们的 ASCII 码号进行比较), 则 xLy ; 若 $y_1 \leq x_1$, 则 yLx ;
- 2) 若存在最大的 k 且 $k \leq \min(n, m)$, 使 $x_i = y_i (i = 1, 2, \dots, k)$, 而 $x_{k+1} \neq y_{k+1}$, 若 $x_{k+1} \leq y_{k+1}$, 则 xLy ; 若 $y_{k+1} \leq x_{k+1}$, 则 yLx ;
- 3) 若存在最大的 k 且 $k = \min(n, m)$, 使 $x_i = y_i (i = 1, 2, \dots, k)$, 此时, 若 $n \leq m$, 则 xLy ; 若 $m \leq n$, 则 yLx

显然, L 是一个偏序关系, 且也是一个全序关系。

- (2) 如英语词典和汉语词典都是按字典次序排列的。

定义 5.9

设 $\langle A, \preceq \rangle$ 是一个偏序集, 若 A 的任何一个非空子集都有最小元, 则 “ $\preceq$ ” 称为良序关系, 简称良序, 此时 $\langle A, \preceq \rangle$ 称为良序集。

由上述定义, 良序集的任何一个非空子集都有最小元, 所以, 对任意 $a, b \in A$, 集合 $\{a, b\}$ 有最小元, 所以有 $a \preceq b$ 或 $b \preceq a$, 因此, “ $\preceq$ ” 一定是全序关系。即:

“ $\preceq$ ” 是良序关系 $\Rightarrow$ “ $\preceq$ ” 是全序关系 $\Rightarrow$ “ $\preceq$ ” 是偏序关系

有限全序集 $\Rightarrow$ 良序集

- 在例5.13中, (1) 中的 $\leq$ 是良序关系, (2) 中的 $\leq$ 不是良序。(如 $(-\infty, 0) \subseteq R$, 但没有最小元)
- 一般地, 任何有限的全序集的每一个非空的子集一定有最小元, 所以, 有限全序集一定是良序集。对于无穷的全序集, 则并非如此。如全序集 $\langle N, \leq \rangle$ 是良序集, 但全序集 $\langle Z, \leq \rangle$ 和 $\langle (0, 1), \leq \rangle$ 都不是良序集, 其中 $(0, 1)$ 为 0 到 1 的开区间。



在实际问题中，如程序控制流，数据分析流中，有时需要把一个不是全序集的有限偏序集合转化全序集或良序集，这就涉及到由一种偏序关系转变成另一种偏序关系的问题。

定义 5.10

设 $\leq$ 、 $\leq'$ 是集合 A 上的两个偏序关系。如果对 $\forall a, b \in A$, 当 $a \leq b$ 时必导致 $a \leq' b$, 则称关系 $\leq$, $\leq'$ 是可比较的。

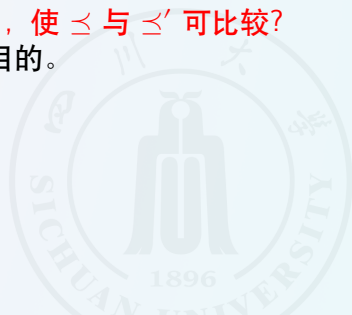


例如, “整除”和“小于等于”是自然数集上的两个偏序关系, 而且 ‘|’ 和 ‘ $\leq$ ’ 是可比较的, 因为对任何 $a, b \in N$, $a|b$ 时也有 $a \leq b$ 。

注意: 例中的“|”是偏序而非全序, “ $\leq$ ”却是一个全序, 现在问:

对于任何一个有限偏序集 $\langle A, \preceq \rangle$, 能否在 A 上定义一个全序 $\preceq'$, 使 $\preceq$ 与 $\preceq'$ 可比较?

答案是肯定的。我们可以通过所谓“拓扑排序”的过程来达到目的。



定义 5.11

设 $\preceq$ 和 $\preceq'$ 是集合 A 上的两个偏序关系, 如果 $\preceq$ 和 $\preceq'$ 是可比较的且 $\preceq'$ 是全序关系, 则称关系 $\preceq'$ 是关系 $\preceq$ 的一个拓扑排序。



由一个给定的有限偏序集构造全序集的拓扑排序算法:

输入: 偏序集 $\langle A, \preceq \rangle$

输出: 全序集 $\langle A, \preceq' \rangle$

步骤 1. 任选 $\langle A, \preceq \rangle$ 中一个极小元 x ;

步骤 2. 令 $A = A - \{x\}$;

步骤 3. 如 $A = \emptyset$, 算法停止; 否则执行

1. 任选极小元 $y \in A$;

2. 定义序关系 $x \preceq' y$;

3. 令 $A = A - \{y\}$, $x := y$, 转 3

很明显, 新的序关系 $\preceq'$ 确定为 $\preceq$ 的拓扑排序。



例 5.15

利用拓扑排序算法把偏序集 $\langle \{2, 3, 6, 12, 24, 36\}, | \rangle$ 转变为一个全序集。



解：我们把算法列成下面的表：

序号	当前 A	x	y	$\preceq'$	使用步骤
1	$\{2, 3, 6, 12, 24, 36\}$	2	—	—	1
2	$\{3, 6, 12, 24, 36\}$	—	3	$2 \preceq' 3$	2, 3(1), (2)
3	$\{6, 12, 24, 36\}$	3	6	$3 \preceq' 6$	3(3), 3(1), 3(2)
4	$\{12, 24, 36\}$	6	12	$6 \preceq' 12$	同上
5	$\{24, 36\}$	12	24	$12 \preceq' 24$	同上
6	$\{36\}$	24	36	$24 \preceq' 36$	同上
7	$\emptyset$	算法结果			

- 定义的全序为:

$$2 \leq' 3 \leq' 6 \leq' 12 \leq' 24 \leq' 36$$

- 由拓扑排序定义的全序关系是什么? **完全取决于极小元的选择方法。**
- 如上例中也可以定义为: $3 \leq' 2 \leq' 6 \leq' 12 \leq' 36 \leq' 24$, (因为在 $\langle \{2, 3, 6, 12, 24, 36\}, | \rangle$ 中, 2 和 3 是不可比的), 由此可得:

定理 5.3

任何**有限**偏序集都可以转变成全序集。